Wasserstein 鲁棒假设检验中的可认证特征选择

2026年10月9日

摘要

我们研究如何在只能使用有限个变量的条件下，同时设计一个能应对类别条件 Wasserstein 不确定性的假设检验。优化目标是两个类别各自最坏情形损失之和。对于在实数上取有限值的非负、凸、单调非减损失，我们通过将有限问题的可行解补全为全空间上的检验，得到一个精确的有限优化问题。这个构造只使用损失的凸性和运输距离的三角不等式。随后，我们利用风险本身限制各坐标的运输价格。消去连续变量后得到一族下界：每个下界都是剩余损失除以一个运输修正项。这些下界的最大值构成一个凸函数，并在每个二进制变量选择处与原问题的风险一致。对这些下界作切线，就能在全部变量子集上进行全局搜索；可行检验则提供上界。若连续问题和离散问题都精确求解，算法会在考察有限个子集后终止。这些证书针对的是给定不确定集合内的优化问题；总体误差控制还需要对这些集合单独进行校准。

1 变量选择问题

在 D 个变量中，我们至多能够观测 d 个。变量选择与使用这些变量的检验必须一起优化：一个好的变量子集，应当允许某个检验在分布于给定不确定集合内变化时，仍能将两个类别的损失都控制得较小。

将两个类别的观测合并为 $x_1,\dots,x_N \in \mathbb{R}^D$。观测 i 的类别为 $c_i \in \{0,1\}$，类别符号为 $y_i = 2c_i - 1$，权重为 $q_i > 0$。记 $I_k = \{i : c_i = k\}$。经验分布与不确定集合为

$$\widehat{P}_k = \sum_{i\in I_k} q_i \delta_{x_i}, \qquad \sum_{i\in I_k} q_i = 1, \qquad \mathcal{U}_k = \{P : W_1(P,\widehat{P}_k) \le \theta_k\}, \quad k = 0,1.$$

其中，δ_x 表示位于 x 的单位质量。距离 W_1 表示将一个分布搬运为另一个分布所需的最小期望 L^1 距离；所考虑的分布具有有限一阶矩。不确定半径 $\theta_k > 0$ 和变量尺度在选择变量之前固定。每个类别的总权重为一，因此合并后的权重之和为二。

对整数预算 $0 \le d \le D$，二进制向量 z 选择变量集合 $S(z) = \{j : z_j = 1\}$，允许的选择为 $\mathcal{Z}_d = \{z \in \{0,1\}^D : 1^\top z \le d\}$。可测评分函数 g 只依赖于选中的坐标。正评分支持类别零，因此类别零的损失为 $\Phi(-g)$，类别一的损失为 $\Phi(g)$。优化问题是

$$\begin{aligned} V(z) &= \inf_{g = g(x_{S(z)})} \left\{ \sup_{P\in\mathcal{U}_0} \mathbb{E}_P \Phi(-g) + \sup_{P\in\mathcal{U}_1} \mathbb{E}_P \Phi(g) \right\}, \\ \mathrm{OPT} &= \min_{z\in\mathcal{Z}_d} V(z). \end{aligned} \tag{1}$$

因此，$V(z)$ 已经包含了给定变量选择下最好的检验；选择变量时，并不是将先前拟合的检验固定不动。

函数 $\Phi : \mathbb{R} \to [0,\infty)$ 处处取有限值，且为凸函数、单调非减函数。单调非减意味着：评分越不利于真实类别，其损失就不会降低。我们考虑非恒定损失，并要求 $\Phi(0) > 0$。若 $\Phi(0) = 0$，或者损失为常数，常数检验就已经解决了问题。下面的构造不需要预先指定 Φ 的具体公式；第 6 节给出实例。常数评分 $g = 0$ 提供一个共同的基准：

$$0 \le V(z) \le B := 2\Phi(0).$$

2　能构造全空间检验的有限优化问题

合并后的观测同时作为候选目标位置。比较源点 i 与目标点 ℓ 时，使用一个逐坐标距离向量：

$$\mathsf{d}_{i\ell} = |x_i - x_\ell| \in \mathbb{R}_+^D, \qquad d_z(x_i, x_\ell) = \mathsf{d}_{i\ell}^\top z.$$

绝对值逐坐标计算。这个向量一次性记录各坐标上的几何距离；它与 z 的内积，就是只使用选中变量时的距离。

令 u_ℓ 为赋予目标点 ℓ 的评分，a_i 为源点 i 的损失额度，$\lambda_k \geq 0$ 为类别 k 的单位运输价格。记 $q = (q_i)$、$\theta = (\theta_0, \theta_1)^\top$、 $\lambda = (\lambda_0, \lambda_1)^\top$，并记 $J(a, \lambda) = q^\top a + \theta^\top \lambda$。

定理 1（精确的有限优化形式）. 对于每个二进制 z，都有

$$\begin{aligned} V(z) = \min_{a,u,\lambda} \quad & J(a,\lambda) \\ \text{约束为} \quad & \Phi(y_i u_\ell) \leq a_i + \lambda_{c_i} \mathsf{d}_{i\ell}^\top z, \qquad i, \ell = 1, \ldots, N, \\ & \lambda \geq 0, \qquad a, u \in \mathbb{R}^N. \end{aligned} \tag{2}$$

最小值可以达到。每个可行解都能构造出一个定义在整个观测空间上的可测检验，该检验只使用选中的坐标，且鲁棒风险不超过 $J(a, \lambda)$。

式 (2) 中的不等式有直接含义：从源点 i 搬到目标点 ℓ 后，损失至多为源点损失额度加上运输价格所对应的支出。类别符号是 y_i，而不是目标点 ℓ 原来的标签；任一类别都可以把质量搬到任意目标位置。

全空间上的结论至关重要：它使有限问题的可行目标值能够作为原检验问题的上界。证明将两个源点的评分作凸组合，这两个源点分别来自两个类别。凸性控制组合后的损失，三角不等式控制所需的运输额度。具体构造和等式两侧的证明见附录 A；它们不使用 Φ 的特定逆函数或闭式表达。

3　利用风险控制可用坐标

在式 (2) 中取 $\ell = i$，得到 $a_i \geq \Phi(y_i u_i) \geq 0$。因此，

$$\theta^\top \lambda \leq J(a, \lambda). \tag{3}$$

运输价格支出是总风险的一部分，所以不可能超过总风险。这一不等式提供了将变量选择与连续检验设计联系起来所需的界。

引入两个坐标价格向量 $w_0, w_1 \in \mathbb{R}_+^D$。 对于二进制选择，可以取 $w_{kj} = \lambda_k z_j$：未观测坐标的价格为零。为了得到一个有用的连续扩展，用风险上界 η 约束这些价格，允许价格随风险缩小：

$$\begin{aligned} v(z) = \min_{\eta,a,u,\lambda,w_0,w_1} \quad & \eta \\ \text{约束为} \quad & \Phi(y_i u_\ell) \leq a_i + \mathsf{d}_{i\ell}^\top w_{c_i}, \qquad \forall i, \ell, \\ & J(a,\lambda) \leq \eta, \qquad \lambda \geq 0, \\ & 0 \leq w_k \leq \lambda_k 1, \qquad k = 0, 1, \\ & \theta_0 w_0 + \theta_1 w_1 \leq \eta z. \end{aligned} \tag{4}$$

向量不等式逐坐标成立；a, u, η 为实变量。第一行利用坐标价格设计检验。接下来的两行限制其风险，并要求每个坐标的价格不超过对应类别的价格。最后一行让未选坐标不可用，同时将允许的价格与正在最小化的风险联系起来。

对于二进制 z，取 $\eta = J$ 和 $w_k = \lambda_k z$ 后，式 (2) 的最优解便成为式 (4) 的可行解；其可行性来自式 (3)。反过来，式 (4) 的任一可行解在未选坐标上的价格为零，且满足

$w_k \le \lambda_k z$。于是，同一组 a, u, λ 也满足式 (2)，且目标值至多为 η。因此，每个二进制选择处都有 $v(z) = V(z)$。对于连续选择 $z \in [0,1]^D$，式 (4) 定义了后面用于构造下界的连续扩展。

固定 z 后，式 (4) 是凸问题。但仅凭这一点，还不能证明其最优值 $v(z)$ 关于 z 为凸函数，因为最后一行含有乘积 ηz。下一步将证明这个性质，并得到在变量子集改变后仍然有效的信息。

4 求解一个子集，得到适用于全部子集的下界

考虑非负矩阵 Π，其中 $\Pi_{i\ell}$ 表示从源点 i 搬到目标点 ℓ 的质量。它的每一行保留源点权重，即 $\Pi 1 = q$。目标点收到的两类质量及两类的逐坐标移动量分别为

$$p_{k\ell} = \sum_{i \in I_k} \Pi_{i\ell}, \qquad A_k(\Pi) = \sum_{i \in I_k, \ell} \Pi_{i\ell} \mathsf{d}_{i\ell} \in \mathbb{R}^D_+.$$

若某个目标点收到来自两个类别的质量，一个共同的评分就必须同时处理这两类质量。这个评分所能达到的最小加权损失为

$$\Psi(p_0, p_1) = \inf_s \{p_0 \Phi(-s) + p_1 \Phi(s)\}, \qquad H(\Pi) = \sum_\ell \Psi(p_{0\ell}, p_{1\ell}). \tag{5}$$

这里使用下确界，允许在某个类别质量为零时通过评分序列逼近相应损失值。 H 表示在每个目标点都选取最好评分后，仍然剩余的损失；它非负。若将全部质量乘以 $t \ge 0$，H 也乘以 t。这个性质针对的是质量，并不要求 Φ 本身具有齐次性。

为了使用移动量可能超出原预算的矩阵，引入一个非负修正向量 $\mu \in \mathbb{R}^D_+$。二元组 (Π, μ) 必须满足

$$\Pi \ge 0, \qquad \Pi 1 = q, \qquad \mu \ge 0, \qquad 1^\top \big(A_k(\Pi) - \theta_k \mu\big)_+ \le \theta_k, \quad k = 0, 1. \tag{6}$$

其中 $t_+ = \max(t, 0)$，对向量逐坐标作用。在坐标 j 的移动量中扣除 $\theta_k \mu_j$ 后，剩余的正移动量之和必须落在类别预算 θ_k 内。这些条件不含 z，因此同一个二元组可以用于任意变量选择。矩阵本身不必是原不确定球内的运输方案；修正项使它能够提供风险下界。

分母中为什么需要修正项，可以直接看出来。对于 $0 \le z \le 1$，式 (6) 蕴含 $z^\top A_k(\Pi) \le \theta_k (1 + \mu^\top z)$。 对于二进制选择下式 (2) 的任一可行解，

$$\begin{aligned} H(\Pi) &\le \sum_{i,\ell} \Pi_{i\ell} \Phi(y_i u_\ell) \\ &\le q^\top a + \sum_k \lambda_k z^\top A_k(\Pi) \\ &\le J(a, \lambda) + (\mu^\top z) \theta^\top \lambda \\ &\le (1 + \mu^\top z) J(a, \lambda). \end{aligned}$$

这四步依次使用最优评分对应的损失、有限问题的损失约束、修正后的运输预算，以及式 (3)。因此，$H(\Pi)/(1 + \mu^\top z)$ 是 $V(z)$ 的下界。

定理 2（精确表示与凸性）. 对于每个 $z \in [0,1]^D$，都有

$$v(z) = \max_{\Pi, \mu \ \text{满足 (6)}} \frac{H(\Pi)}{1 + \mu^\top z}. \tag{7}$$

最大值可以达到，v 为凸函数，且在二进制选择处满足 $v(z) = V(z)$。

前面的不等式说明了每个分式为什么都是有效下界。要进一步证明它们的最大值等于 v，还需要另一层推导：对式 (4) 的拉格朗日函数求最小值，会得到行质量约束、运输不等式，以及一个归一化等式。对这些乘子重新缩放，恰好得到式 (7)。附录 B 逐组消去变量，推导目标与每一项约束。固定 (Π, μ) 后，分式的分子非负，分母为正的仿射函数，所以该分式为凸函数。这些凸下界函数的最大值也就为凸函数。

5　由下界构造全局算法

在变量选择 z^t 处，求解式 (4) 及其对偶，得到二元组 (Π^t, μ^t)。记 $h_t = H(\Pi^t)$ 为目标点处剩余的损失，$r_t = 1 + (\mu^t)^\top z^t$ 为当前选择对应的修正量。函数 $f_t(z) = h_t / [1 + (\mu^t)^\top z]$ 在所有选择处都是下界。它在 z^t 处的梯度为 $-h_t \mu^t / r_t^2$，因此其切线为

$$L_t(z) = \frac{h_t}{r_t} - \frac{h_t}{r_t^2}(\mu^t)^\top (z - z^t) \le v(z). \tag{8}$$

这个仿射不等式就是全局割。凸性保证切线位于 f_t 下方，而式 (7) 保证 f_t 位于 v 下方。最优二元组使 $L_t(z^t) = v(z^t)$。仅可行而未必最优的二元组也能提供有效割，但必须使用它自身的 h_t。这一论证不要求 v 可微。

积累若干割之后，求解离散主问题：

$$\min_{z \in \mathcal{Z}_d, \eta} \ \eta \qquad \text{约束为} \qquad \eta \ge 0, \quad \eta \ge L_t(z) \ \text{对每个已保存的割成立.} \tag{9}$$

它在全部允许的变量子集中搜索。每个新割都会改变所有子集的下界模型，而下一候选处的连续求解会重新拟合整个检验。因此，搜索不会局限于当前子集的邻域，也不会局限于先前检验的某个固定组合。

算法 1 全局变量选择

输入： 初始选择 $z^0 \in \mathcal{Z}_d$；容差 $\varepsilon \ge 0$。

1: 设 $t = 0$、LB $= 0$、UB $= B$；保留 z^0 与 $g = 0$，作为当前最好的可行检验。
2: **当** UB $-$ LB $> \varepsilon$ **时**
3: 　在当前二进制选择 z^t 处，完整求解式 (4)。
4: 　构造原问题的可行检验。若其风险上界小于 UB，则更新 UB，并保留这一选择与检验。
5: 　得到一个可行对偶二元组，使用其自身的分子 h_t 添加式 (8) 所给的割。
6: 　求解式 (9)；用求解器的有效全局下界更新 LB，将其二进制候选作为 z^{t+1}，并令 $t \leftarrow t + 1$。
7: 　若时间或精度预算耗尽，则返回最好的检验与已经得到的上下界。
8: **结束循环**
9: **返回** 最好的变量子集及检验，以及区间 [LB,UB]。

定理 3（上下界与精确求解下的有限终止）. 任意一组有效割与原问题中任意采用整数变量选择的可行检验，都给出

$$\text{LB} \le \text{OPT} \le \text{UB}. \tag{10}$$

若连续问题精确求解、对偶二元组最优，且主问题全局求解，则算法在考察有限个不同子集后终止。当 UB $-$ LB $\le \varepsilon$ 时终止，保证 UB $-$ OPT $\le \varepsilon$。

原因是：一个已经求解过的子集，既有在该处贴住真实风险的割，也有同样好的可行检验。若精确求解的主问题再次选中它，全局上下界便相等；否则，算法将考察一个新子集，而子集总数有限。附录 C 详细证明上下界与终止结论。有效但非最优的证书仍保留上下界保证，却不能支持上述精确求解下的有限终止论证。主问题中断时，求解器的全局下界仍可使用；当前可行解的目标值则不是下界。

增加可用坐标不会使 V 变差，因为检验可以忽略这些坐标。因此，若变量没有额外使用费用，搜索可以采用 $1^\top z = d$。连续选择处生成的割可以加强主问题，但只有二进制选择下的可行检验才能更新原问题的上界。

6　损失选择与结论的适用范围

损失通过 Φ 进入连续问题，通过 Ψ 进入对偶目标。下表给出同一推导所覆盖的实例；边界取值按连续极限定义。

损失	$\Phi(s)$	$\Psi(p_0, p_1)$
半合页	$\frac{1}{2}(1+s)_+$	$\min(p_0, p_1)$
Logistic 损失	$\log(1+e^s)$	$(p_0+p_1)\log(p_0+p_1) - p_0\log p_0 - p_1\log p_1$
指数损失	e^s	$2\sqrt{p_0 p_1}$
平方合页	$(1+s)_+^2$	$4p_0p_1/(p_0+p_1)$

例如，半合页损失下，若两类质量为 $p_0 = 0.2$ 与 $p_1 = 0.5$，剩余损失就是 0.2：最好的共同评分会支持质量较大的类别，但无法在同一个位置将质量较小的类别区分出来。附录 D 推导全部四个公式。对于半合页损失，将评分截断到 $[-1, 1]$ 后，$(1+g)/2$ 给出随机检验判为类别零的概率，因此 $V/2$ 是等先验下的最坏情形错误率。其他损失定义的是替代目标。当前实现使用半合页和 logistic 损失；其余两行展示理论的适用范围。

在推导算法之前，不需要固定损失的具体公式。但运输几何仍然重要：全空间构造使用三角不等式，坐标价格形式使用 L^1 距离的分解。所认证的区间针对的是这里给出的鲁棒优化问题；其不确定集合是否覆盖未知总体，是另一个统计问题。

A 精确有限模型

A.1 从分布到有限运输

固定二元向量 z 及 $S=\{j:z_j=1\}$。以 P_S 表示分布 P 下所选坐标的分布。投影与提升给出

$$\begin{aligned} W_1(P_S,\widehat{P}_{k,S}) &\le W_1(P,\widehat{P}_k),\\ \|x_i-(x_{\ell,S},x_{i,S^c})\|_1 &= d_z(x_i,x_\ell),\\ g(x_{\ell,S},x_{i,S^c}) &= g(x_\ell). \end{aligned} \tag{A.1}$$

提升后的目标点保留来源点的未选坐标。投影后重合的来源点按各自权重拆分；同一构造也适用于任意目标分布，并保留有限一阶矩。

给定有限评分 u，线性规划对偶性给出

$$\begin{aligned} Q_k(u) &= \max_{\substack{\Pi\ge 0,\ \sum_\ell \Pi_{i\ell}=q_i\ \ (i\in I_k)\\ \sum_{i\in I_k,\ell}\Pi_{i\ell}d_z(x_i,x_\ell)\le\theta_k}} \sum_{i\in I_k,\ell}\Pi_{i\ell}\Phi(y_iu_\ell)\\ &= \min_{\substack{a_i\in\mathbb{R},\ \lambda_k\ge 0\\ \Phi(y_iu_\ell)\le a_i+\lambda_k d_z(x_i,x_\ell)\ \ (i\in I_k,\ \forall\ell)}} \left[\sum_{i\in I_k} q_ia_i+\theta_k\lambda_k\right]. \end{aligned} \tag{A.2}$$

这里的矩阵只包含 $i\in I_k$ 的行，因此第一个可行集非空且紧。以 $T(z)$ 表示式 (2) 的下确界。将式 (A.1) 应用于原问题任意检验诱导的评分，得到

$$\begin{aligned} T(z) &= \inf_u[Q_0(u)+Q_1(u)]\\ &\le \inf_g \sum_{k=0}^{1}\sup_{P\in\mathcal{U}_k}\mathbb{E}_P\Phi((2k-1)g) = V(z). \end{aligned} \tag{A.3}$$

为投影后重合的目标设置独立 u_ℓ，只会放松上述不等式。

A.2 构造全空间上的检验

取任意可行解 (a,u,λ)，满足式 (2)。定义

$$E_k(x)=\min_{i\in I_k}\{a_i+\lambda_k d_z(x_i,x)\},\qquad i_k(x)=\min\arg\min_{i\in I_k}\{a_i+\lambda_k d_z(x_i,x)\}. \tag{A.4}$$

固定 x，简记 $i_k=i_k(x)$，并令

$$\begin{aligned} &c=d_z(x_{i_0},x_{i_1}),\qquad r_k=d_z(x_{i_k},x),\qquad c\le r_0+r_1,\\ &\alpha=\begin{cases}\min(c,r_0)/c, & c>0,\\ 0, & c=0,\end{cases}\qquad g(x)=(1-\alpha)u_{i_0}+\alpha u_{i_1},\\ &0\le\alpha\le 1,\qquad \alpha c\le r_0,\qquad (1-\alpha)c\le r_1. \end{aligned} \tag{A.5}$$

两个端点处的有限约束给出

$$\begin{aligned} \Phi(-u_{i_0})&\le a_{i_0}, & \Phi(-u_{i_1})&\le a_{i_0}+\lambda_0 c,\\ \Phi(u_{i_0})&\le a_{i_1}+\lambda_1 c, & \Phi(u_{i_1})&\le a_{i_1}. \end{aligned} \tag{A.6}$$

由凸性及式 (A.5)，包括 $c=0$ 的情形，得到

$$\begin{aligned} \Phi(-g(x))&\le(1-\alpha)\Phi(-u_{i_0})+\alpha\Phi(-u_{i_1})\le a_{i_0}+\lambda_0\alpha c\le E_0(x),\\ \Phi(g(x))&\le(1-\alpha)\Phi(u_{i_0})+\alpha\Phi(u_{i_1})\le a_{i_1}+\lambda_1(1-\alpha)c\le E_1(x). \end{aligned} \tag{A.7}$$

最小索引的选择由连续函数之间的有限次比较确定，因此 g 是 Borel 可测的。它只依赖 x_S，且满足 $\min_\ell u_\ell \le g(x) \le \max_\ell u_\ell$；无须插值每个给定的 u_ℓ。

取从 $\widehat{P}_k$ 到 $P \in \mathcal{U}_k$ 的耦合 γ_k，其代价不超过 θ_k。则

$$\begin{aligned} &\mathbb{E}_P \Phi((2k-1)g) \le \sum_{i \in I_k} q_i a_i + \lambda_k \int d_z(x_i, x)\, d\gamma_k \le \sum_{i \in I_k} q_i a_i + \theta_k \lambda_k, \\ &\sum_{k=0}^{1} \sup_{P \in \mathcal{U}_k} \mathbb{E}_P \Phi((2k-1)g) \le J(a,\lambda) \quad \Longrightarrow \quad V(z) \le T(z). \end{aligned} \tag{A.8}$$

结合式 (A.3)，证明了 $T(z) = V(z)$。可达性将在下文证明。

B 导出对偶

B.1 最优解的存在性与强对偶

凸性、单调性与非恒定性保证存在 $s_1 < s_2$，使得 $b = [\Phi(s_2) - \Phi(s_1)]/(s_2 - s_1) > 0$，从而

$$\Phi(t) \ge \Phi(s_2) + b(t - s_2) \quad (t \ge s_2), \qquad \lim_{t \to \infty} \Phi(t) = \infty. \tag{B.1}$$

常数检验可行，值为 B。对满足 $J \le B$ 的式 (2) 可行点，或满足 $J \le \eta \le B$ 的式 (4) 可行点，

$$\begin{gathered} 0 \le a_i \le B/q_i, \qquad 0 \le \lambda_k \le B/\theta_k, \qquad 0 \le w_{kj} \le B/\theta_k, \\ \Phi(y_i u_\ell) \le B/q_i + (B/\theta_{c_i}) \|\mathsf{d}_{i\ell}\|_1. \end{gathered} \tag{B.2}$$

从每类各取一个来源点，即可同时给 $\Phi(u_\ell)$ 与 $\Phi(-u_\ell)$ 提供上界；式 (B.1) 随之给 u_ℓ 提供界。这些可行集非空、闭且有界，因此两个最小值均可达。

固定 $z \in [0,1]^D$，删除固定变量 $w_{kj} = 0$，其中坐标满足 $z_j = 0$。其余约束的一个严格可行点为

$$\begin{gathered} u = 0, \quad a_i = \Phi(0) + 1, \quad \lambda_k = 1, \quad w_k = \delta z, \quad 0 < \delta < 1, \\ \eta > J + \delta(\theta_0 + \theta_1), \qquad \theta_0 w_{0j} + \theta_1 w_{1j} < \eta z_j \quad (z_j > 0). \end{gathered} \tag{B.3}$$

因此，有限维凸强对偶保证对偶间隙为零，且最优乘子可达。将对应坐标的非负乘子取得足够大，即可恢复被删除的坐标；它们在 $\bar{\mu}^\top z$ 中的系数为零。

B.2 消去原始变量

对式 (4)，为损失约束、$J - \eta$、$w_k - \lambda_k 1$、$\theta_0 w_0 + \theta_1 w_1 - \eta z$ 分别配置非负乘子 $\bar{\Pi}_{i\ell}$、τ、$\bar{\beta}_k$、$\bar{\mu}$。记 $\bar{p}_{k\ell} = \sum_{i \in I_k} \bar{\Pi}_{i\ell}$，则

$$\begin{aligned} \mathcal{L} &= \eta + \tau(J - \eta) + \sum_{i,\ell} \bar{\Pi}_{i\ell} [\Phi(y_i u_\ell) - a_i - \mathsf{d}_{i\ell}^\top w_{c_i}] \\ &\quad + \sum_k \bar{\beta}_k^\top (w_k - \lambda_k 1) + \bar{\mu}^\top (\theta_0 w_0 + \theta_1 w_1 - \eta z) \\ &= \eta(1 - \tau - \bar{\mu}^\top z) + \sum_i a_i (\tau q_i - \sum_\ell \bar{\Pi}_{i\ell}) \\ &\quad + \sum_\ell [\bar{p}_{0\ell} \Phi(-u_\ell) + \bar{p}_{1\ell} \Phi(u_\ell)] \\ &\quad + \sum_k \lambda_k (\tau \theta_k - 1^\top \bar{\beta}_k) + \sum_k w_k^\top [\bar{\beta}_k + \theta_k \bar{\mu} - A_k(\bar{\Pi})]. \end{aligned} \tag{B.4}$$

基本规则为

$$\inf_{t\in\mathbb{R}} bt=\begin{cases}0, & b=0,\\ -\infty, & b\neq 0,\end{cases}\qquad \inf_{t\ge 0} bt=\begin{cases}0, & b\ge 0,\\ -\infty, & b<0.\end{cases}$$

将它们逐一用于各组变量，得到

$$\begin{aligned}\inf_{\eta\in\mathbb{R}}\mathcal{L}>-\infty &\iff \tau+\bar{\mu}^{\top}z=1,\\ \inf_{a\in\mathbb{R}^N}\mathcal{L}>-\infty &\iff \bar{\Pi}1=\tau q,\\ \inf_{\lambda\ge 0}\mathcal{L}>-\infty &\iff 1^{\top}\bar{\beta}_k\le\tau\theta_k,\\ \inf_{w_k\ge 0}\mathcal{L}>-\infty &\iff A_k(\bar{\Pi})\le\bar{\beta}_k+\theta_k\bar{\mu}.\end{aligned}\tag{B.5}$$

评分变量恰好给出对偶目标：

$$\inf_{u\in\mathbb{R}^N}\sum_{\ell}[\bar{p}_{0\ell}\Phi(-u_\ell)+\bar{p}_{1\ell}\Phi(u_\ell)]=\sum_{\ell}\Psi(\bar{p}_{0\ell},\bar{p}_{1\ell})=H(\bar{\Pi}).\tag{B.6}$$

对任意 $\varepsilon>0$，在每个目标处选取一个评分，使该评分对应的标量损失与其下确界相差不超过 ε/N；此时总和属于 $[H(\bar{\Pi}),H(\bar{\Pi})+\varepsilon]$。因此，即使某个标量下确界不可达，式 (B.6) 仍成立。a 与 η 的定义域保持自由，不将它们由可行性蕴含的非负性另加为定义域约束。

分配乘子可通过以下精确等价关系消去：

$$\begin{aligned}\exists\bar{\beta}_k\ge 0:\quad & A_k(\bar{\Pi})\le\bar{\beta}_k+\theta_k\bar{\mu},\quad 1^{\top}\bar{\beta}_k\le\tau\theta_k\\ &\iff\quad 1^{\top}(A_k(\bar{\Pi})-\theta_k\bar{\mu})_+\le\tau\theta_k.\end{aligned}\tag{B.7}$$

反向取 $\bar{\beta}_k=(A_k(\bar{\Pi})-\theta_k\bar{\mu})_+$ 即可。最小化后的拉格朗日函数为 $H(\bar{\Pi})$，条件是满足式 (B.5)；否则为 $-\infty$。因此

$$\begin{aligned}v(z)=\max_{\tau,\bar{\Pi},\bar{\mu}\ge 0}\quad & H(\bar{\Pi})\\ \text{约束为}\quad & \bar{\Pi}1=\tau q,\qquad \tau+\bar{\mu}^{\top}z=1,\\ & 1^{\top}(A_k(\bar{\Pi})-\theta_k\bar{\mu})_+\le\tau\theta_k,\quad k=0,1.\end{aligned}\tag{B.8}$$

B.3 消去归一化条件

当 $\tau>0$ 时，令 $\Pi=\bar{\Pi}/\tau$、$\mu=\bar{\mu}/\tau$。约束化为式 (6)，同时

$$H(\tau\Pi)=\sum_{\ell}\inf_{s}\tau[p_{0\ell}\Phi(-s)+p_{1\ell}\Phi(s)]=\tau H(\Pi).$$

因此，

$$\tau+\bar{\mu}^{\top}z=1\iff\tau=\frac{1}{1+\mu^{\top}z},\qquad H(\bar{\Pi})=\frac{H(\Pi)}{1+\mu^{\top}z}.\tag{B.9}$$

反过来，式 (6) 中的每一对变量均可缩放为式 (B.8) 的可行点。

为排除最优解中的 $\tau=0$，固定目标 ℓ_*，并令

$$\begin{aligned}&\Pi^0=qe_{\ell_*}^{\top},\qquad H(\Pi^0)=\Psi(1,1)=2\Phi(0)=B>0,\\ &\mu_j^0=\max_{k=0,1}\frac{A_{kj}(\Pi^0)}{\theta_k},\qquad \tau^0=\frac{1}{1+(\mu^0)^{\top}z},\\ &\bar{\Pi}^0=\tau^0\Pi^0,\qquad \bar{\mu}^0=\tau^0\mu^0,\qquad H(\bar{\Pi}^0)=\tau^0B>0.\end{aligned}\tag{B.10}$$

这里 e_{ℓ_*} 是所选目标处的单位向量，而 $\Psi(1,1)=B$ 由 $\Phi(-s)+\Phi(s)\ge 2\Phi(0)$ 推出，等号在 $s=0$ 处成立。而若

$$\tau=0 \implies \bar{\Pi}1=0 \implies \bar{\Pi}=0 \implies H(\bar{\Pi})=0.$$

因此，可达的归一化最优解满足 $\tau>0$，从而证明式（7）的最大值可达。

对二元向量 z，原始问题之间的两个映射为

$$\begin{aligned}&(2)\ \text{可行} \implies \eta=J,\ w_k=\lambda_k z\ \text{满足}\ (4),\\ &(4)\ \text{可行} \implies w_k\le\lambda_k z,\ (a,u,\lambda)\ \text{满足}\ (2),\ J\le\eta.\end{aligned} \tag{B.11}$$

结合式（3），得到 $v(z)=V(z)$。

C 全局割与终止性

对式（6）中任意可行变量对，令 $h=H(\Pi)\ge 0$、$f(z)=h/(1+\mu^{\top}z)$。则

$$\nabla f(z)=-\frac{h\mu}{(1+\mu^{\top}z)^2},\qquad \nabla^2 f(z)=\frac{2h\mu\mu^{\top}}{(1+\mu^{\top}z)^3}\succeq 0. \tag{C.1}$$

式（7）中的最大值为凸函数。在 z^t 处，记 $r_t=1+\mu^{\top}z^t$，得到

$$v(z)\ge f(z)\ge f(z^t)+\nabla f(z^t)^{\top}(z-z^t)=\frac{h}{r_t}-\frac{h\mu^{\top}(z-z^t)}{r_t^2}=L_t(z). \tag{C.2}$$

对最优变量对，有 $L_t(z^t)=v(z^t)$。非最优但可行的变量对仍可使用自身的 h 给出有效割；将 h 替换为 $[0,H(\Pi)]$ 中任意经过验证的值，也保留有效性。

令 $m_t(z)=\max(0,L_0(z),\dots,L_t(z))$。主问题与已存储的原问题可行检验给出

$$\mathrm{LB}=\min_{z\in\mathcal{Z}_d} m_t(z)\le\min_{z\in\mathcal{Z}_d} V(z)=\mathrm{OPT}\le\mathrm{UB}. \tag{C.3}$$

连续问题和离散问题均被精确求解时，若主问题选中已评估的 z^s，则

$$\mathrm{LB}=m_t(z^s)\ge L_s(z^s)=V(z^s)\ge\mathrm{UB}. \tag{C.4}$$

式（C.3）–（C.4）蕴含 $\mathrm{LB}=\mathrm{OPT}=\mathrm{UB}$。否则，下一个子集是新的；由 $|\mathcal{Z}_d|<\infty$ 得到有限终止性。最后，

$$\mathrm{UB}-\mathrm{LB}\le\varepsilon \implies 0\le\mathrm{UB}-\mathrm{OPT}\le\varepsilon.$$

未精确求解或求解中止时，应将有效的全局求解界用于 LB，将原问题可行检验用于 UB；上下界仍有效，而精确有限终止性要求上述精确求解条件。

D 损失公式

对 $p_0,p_1>0$，第 6 节的四行公式来自以下标量计算。

对半合页损失，将评分截断到 $[-1,1]$ 不会增大任一类损失：

$$\Psi(p_0,p_1)=\min_{|s|\le 1}\left[\frac{p_0+p_1}{2}+\frac{p_1-p_0}{2}s\right]=\min(p_0,p_1). \tag{D.1}$$

对 logistic 损失，

$$\begin{aligned}\frac{d}{ds}[p_0\log(1+e^{-s})+p_1\log(1+e^{s})]=\frac{-p_0+p_1e^{s}}{1+e^{s}}=0 \quad\implies\quad s^*=\log(p_0/p_1),\\ \Psi(p_0,p_1)=(p_0+p_1)\log(p_0+p_1)-p_0\log p_0-p_1\log p_1.\end{aligned} \tag{D.2}$$

对指数损失，

$$p_0 e^{-s} + p_1 e^{s} \geq 2\sqrt{p_0 p_1}, \qquad s^* = \tfrac{1}{2}\log(p_0/p_1), \qquad \Psi(p_0, p_1) = 2\sqrt{p_0 p_1}. \tag{D.3}$$

对平方合页损失，同样通过截断取 $|s| \leq 1$，并有

$$\begin{aligned} p_0(1-s)^2 + p_1(1+s)^2 &= (p_0+p_1)\left(s - \frac{p_0 - p_1}{p_0 + p_1}\right)^2 + \frac{4p_0 p_1}{p_0 + p_1}, \\ s^* = \frac{p_0 - p_1}{p_0 + p_1} \in [-1, 1], &\qquad \Psi(p_0, p_1) = \frac{4p_0 p_1}{p_0 + p_1}. \end{aligned} \tag{D.4}$$

这些损失均满足 $\inf_s \Phi(s) = 0$，因此 $\Psi(p, 0) = \Psi(0, p) = 0$ 对 $p \geq 0$ 成立，且 $\Psi(0, 0) = 0$，约定 $0 \log 0 = 0$。边界值可能仅为下确界，而不存在有限的最小化评分。